

PRODUCT DOCUMENTATION

OnboardOS

AI Organizational Operating System

ERD / 데이터 모델 명세서

Entity Relationship Diagram · Constraints · Indexes

“우리는 AI 챗봇을 만든 것이 아니라,
기업의 생산성을 높이는 AI 운영 플랫폼을 만들었습니다.”

항목	내용
문서 유형	Database ERD Specification
버전	1.0
기준 문서	OnboardOS Project Context / PRD v1.0
핵심 KPI	Time To Productivity (TTP)
대상 독자	Backend · DBA · AI 코딩 도구 · 보안 검토
작성 목적	해커톤 개발팀·AI 코딩 도구·이해관계자 공통 기준 문서
작성일	2026-07-29

SSOT

상세 Markdown: docs/OnboardOS_ERD.md (Mermaid ERD · 샘플 DDL 포함). 본 PDF는 구현·리뷰용 요약본이며, 컬럼 단위 폴스펙은 MD를 따른다. DBMS: PostgreSQL + pgvector. 불변식: Workspace Isolation · Soft delete · Audit append-only.

목차

1. 개요 · 바운디드 컨텍스트
2. 엔티티 목록
3. 관계 · 카디널리티 · ON DELETE
4. 테이블 핵심 스키마
5. 제약조건 (PK/UK/FK/CHECK)
6. Enum · 상태 전이
7. 인덱스 · 벡터 검색
8. 권한 모델과 스키마 연결
9. 멀티테넌시
10. 마이그레이션 순서
11. API ↔ 테이블 매핑
12. 진행률 파생 규칙

1. 개요 · 바운디드 컨텍스트

OnboardOS 데이터 모델은 네 컨텍스트로 나뉜다. 모든 비즈니스 데이터(users 제외)는 workspace_id로 테넌트 격리된다.

컨텍스트	테이블	역할
Identity & Access	users, workspaces, memberships, invitations	계정·테넌트·RBAC·초대
Knowledge	documents, document_chunks, templates*	문서·임베딩·ACL·RAG
Onboarding	plans, plan_items, checklists, recommendations	30일 계획·오늘 할 일·진행
Conversation	chat_sessions, chat_messages	Citation 포함 대화
Ops	audit_logs, jobs	감사·비동기 인제스트



2. 엔티티 목록 (MVP 16)

#	테이블	컨텍스트	MVP
1	users	Identity	Y
2	workspaces	Identity	Y
3	memberships	Identity/RBAC	Y
4	invitations	Identity	Y
5	documents	Knowledge	Y
6	document_chunks	Knowledge/RAG	Y
7	onboarding_templates	Onboarding	Partial
8	onboarding_template_items	Onboarding	Partial
9	onboarding_plans	Onboarding	Y
10	onboarding_plan_items	Onboarding	Y
11	checklist_items	Onboarding	Y
12	daily_recommendations	Onboarding	Y
13	chat_sessions	Conversation	Y
14	chat_messages	Conversation	Y
15	audit_logs	Ops	Y
16	jobs	Ops	Y

2.1 공통 컬럼 컨벤션

컬럼	타입	규칙
id	UUID PK	gen_random_uuid()
workspace_id	UUID FK	users 제외 거의 모든 테이블 필수
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	now() / 앱·트리거 갱신
deleted_at	TIMESTAMPTZ NULL	NULL=활성 soft delete (audit 제외)

3. 관계 · 카디널리티 · ON DELETE

부모	자식	관계	ON DELETE	메모
users	memberships	1:N	RESTRICT	N:M 해소 테이블
workspaces	memberships	1:N	RESTRICT	테넌트 소속
workspaces	documents	1:N	RESTRICT	soft delete 문서
documents	document_chunks	1:N	CASCADE	청크는 문서 종속
workspaces	onboarding_plans	1:N	RESTRICT	
users	onboarding_plans	1:N	RESTRICT	신입 1인 활성 계획 1
plans	plan_items	1:N	CASCADE	day_index 1~30
documents	plan_items	1:N	SET NULL	문서 삭제 시 항목 유지
plan_items	checklist_items	1:0..1	SET NULL	optional link
users	daily_recommendations	1:N	CASCADE soft	date 단위
users	chat_sessions	1:N	RESTRICT	본인만
sessions	chat_messages	1:N	CASCADE	citations JSONB
workspaces	audit_logs	1:N	RESTRICT	삭제 금지
workspaces	jobs	1:N	RESTRICT	비동기 상태
templates	template_items	1:N	CASCADE	Partial MVP

비정규 workspace_id

document_chunks, onboarding_plan_items, chat_messages 등은 부모에 workspace가 있어도 workspace_id를 중복 저장한다. 검색·감사·격리 필터 누락을 줄이기 위함. 부모 workspace와 불일치 금지 (앱 또는 트리거 검증).

4. 테이블 핵심 스키마

4.1 Identity

테이블	핵심 컬럼	핵심 제약
users	email, name, password_hash, is_active	UQ email (active)

테이블	핵심 컬럼	핵심 제약
workspaces	name, slug, settings JSONB	UQ slug, slug regex
memberships	workspace_id, user_id, role, status, department, career_level, title	UQ (ws,user) active; role/status CHECK
invitations	email, role, token, status, expires_at, invited_by, profile fields	UQ token; UQ (ws,email) WHERE PENDING

4.2 Knowledge

테이블	핵심 컬럼	핵심 제약
documents	title, storage_key, status, visibility, allowed_roles JSONB, chunk_count, uploaded_by	status/visibility CHECK; READY만 검색
document_chunks	document_id, workspace_id, chunk_index, content, embedding vector(1536), metadata	UQ (document_id, chunk_index); CASCADE

ACL

visibility=WORKSPACE → ACTIVE membership 기본 허용. visibility=RESTRICTED → allowed_roles에 role 포함 시에만 허용. PermissionService가 RAG 직전 강제.

4.3 Onboarding

테이블	핵심 컬럼	핵심 제약
onboarding_plans	user_id, template_id?, status, version, start/end_date, progress_percent, generated_by	UQ ACTIVE (ws,user); progress 0~100
onboarding_plan_items	day_index, type, title, status, sort_order, document_id?, person_*	day 1~30; type CHECK
checklist_items	user_id, plan_item_id?, title, status, due_day, completed_at	PENDING DONE
daily_recommendations	recommend_date, type, title, status, priority, source, plan_item_id?, document_id?	IDX (ws,user,date)
onboarding_templates(+items)	name, target_role / day_index, type, title	UQ (ws,name); day 1~30

4.4 Conversation · Ops

테이블	핵심 컬럼	핵심 제약
chat_sessions	workspace_id, user_id, title	본인 세션만
chat_messages	session_id, role, content, citations JSONB, permission_denied_document_ids, model	role CHECK; assistant→citations 필수(앱)
audit_logs	actor_id, event_type, resource_*, result, metadata, created_at	append-only; UPDATE/DELETE 금지
jobs	type, status, progress, target_type/id, error_message, payload	progress 0~100

4.5 citations JSON 스키마

```
{ "documentId": "uuid", "title": "배포 가이드", "chunkId": "uuid", "snippet": "...", "page": 3 }
```

5. 제약조건 총괄

5.1 Unique

이름	테이블	정의
UQ_users_email	users	email WHERE deleted_at IS NULL
UQ_workspaces_slug	workspaces	slug
UQ_memberships_ws_user	memberships	(workspace_id, user_id) active
UQ_invitations_token	invitations	token
UQ_invitations_pending	invitations	(ws, email) WHERE PENDING
UQ_chunks_doc_idx	document_chunks	(document_id, chunk_index)
UQ_active_plan	onboarding_plans	(ws, user_id) WHERE ACTIVE
UQ_template_name	templates	(ws, name) active

5.2 대표 FK ON DELETE

자식. 컬럼	부모	ON DELETE
document_chunks.document_id	documents	CASCADE
plan_items.plan_id	onboarding_plans	CASCADE
plan_items.document_id	documents	SET NULL
chat_messages.session_id	chat_sessions	CASCADE
template_items.template_id	templates	CASCADE
audit_logs.workspace_id	workspaces	RESTRICT
memberships.user_id	users	RESTRICT

5.3 앱 레벨 제약 (DB만으로 부족)

규칙	강제 위치
RAG 전 Permission Check	PermissionService
계획에 권한 없는 document_id 미포함	PlannerService
Citation 필수 (빈 배열+고지 허용)	ChatService
활성 OWNER ≥ 1	MembershipService
progress_percent 재계산	항목 완료 트랜잭션
초대 만료 EXPIRED	수락 시 검증 / 스케줄러

6. Enum · 상태 전이

종류	값
Role	OWNER ADMIN MANAGER MEMBER NEW_HIRE
PlanItemType	DOCUMENT PERSON CHECKLIST PRACTICE
DocumentStatus	PENDING PROCESSING READY FAILED
Plan status	DRAFT ACTIVE COMPLETED ARCHIVED
Item status	PENDING DONE SKIPPED (plan) / DISMISSED (reco)
Invite status	PENDING ACCEPTED EXPIRED REVOKED
Job status	PENDING PROCESSING SUCCEEDED FAILED
Chat role	user assistant system
Audit result	SUCCESS DENIED ERROR

6.1 Document 상태 전이

Pipeline

PENDING → PROCESSING → READY | PROCESSING → FAILED → (reprocess) → PENDING. 검색 조건: status=READY AND deleted_at IS NULL.

PostgreSQL ENUM 타입 대신 VARCHAR + CHECK 권장 (마이그레이션 유연성). Java enum과 1:1 매핑.

7. 인덱스 · 벡터 검색

인덱스	목적
(workspace_id, status) on documents	테넌트+상태 목록
(workspace_id) on chunks	격리 필터
(document_id, chunk_index) UNIQUE	청크 순서
HNSW/IVFFlat on embedding	벡터 유사도 검색
(ws, user_id, recommend_date) on recommendations	오늘 할 일
(ws, created_at DESC) on audit_logs	관리자 조회
GIN(allowed_roles), GIN(citations)	JSONB 검색

RAG 쿼리 골격:

WHERE chunk.workspace_id = :ws AND d.status = 'READY' AND d.deleted_at IS NULL

ORDER BY embedding <=> :q LIMIT :k

→ 앱에서 documents.visibility / allowed_roles / membership.role 필터

→ 통과 청크만 LLM → citations → audit_logs

8. 권한 모델과 스키마 연결

단계	데이터
1. 인증	JWT → users.id

단계	데이터
2. 테넌트	X-Workspace-Id → workspaces.id
3. 인가(역할)	memberships(user, ws, ACTIVE) → role
4. 리소스 격리	resource.workspace_id = ws
5. 문서 ACL	visibility + allowed_roles $\ni$ role
6. AI	chunks $\subseteq$ ACL 통과분만 컨텍스트

9. 멀티테넌시

단계	패턴
MVP	Shared DB + logical isolation (workspace_id 필수 필터)
강화(선택)	PostgreSQL RLS: app.workspace_id 세션 변수
Enterprise	Dedicated DB/VPC — 스키마 동일, 커넥션 라우팅 분리

10. 마이그레이션 순서

Order	내용
V1	extensions: pgcrypto, vector
V2-V5	users → workspaces → memberships → invitations
V6-V7	documents → document_chunks (+ vector index)
V8-V11	templates → plans/items → checklists → recommendations
V12-V14	chat_* → audit_logs → jobs
V15	보조 인덱스 · updated_at 트리거

초대 수락 트랜잭션: invitation ACCEPTED → membership INSERT → (optional) PLAN_GENERATE job. 상세 DDL 스케치는 docs/OnboardOS_ERD.md §10.

11. API ↔ 테이블 매핑

API 그룹	테이블
/auth/*	users, memberships
/workspaces/*	workspaces, memberships
/members/*	memberships, invitations
/documents/*	documents, document_chunks, jobs
/onboarding-plans/*	onboarding_plans, onboarding_plan_items
/recommendations/*	daily_recommendations
/checklists/*	checklist_items
/chat/*	chat_sessions, chat_messages, audit_logs

API 그룹	테이블
/dashboard/me, /progress/*	plans, items, reco, checklists 집계
/admin/audit-logs	audit_logs
/templates/*	onboarding_templates, items
/jobs/*	jobs

12. 진행률 파생 규칙

```
plan.progress_percent = 100 * count(DONE) / nullif(count(status <> SKIPPED), 0)
checklist progress = 100 * done / total (deleted_at IS NULL)
소스 오브 트루스 = item.status / checklist.status | progress_percent 는 캐시 컬럼
```

앵커

스키마의 모든 workspace_id와 documents.allowed_roles / visibility 필드는 「AI도 사람의 문서 권한을 그대로 따른다」 는 PRD 원칙을 데이터 모델로 구현하기 위한 것이다. 폴 컬럼 정의·Mermaid·샘플 DDL → docs/OnboardOS_ERD.md